利莫瑞克大学 × LICHPU　工业评估（15 ECTS）

智慧校园生活实验室 · 主题 8 智能设施与预测性维护

项目 8.1　振动状态监测器

Vibration Condition Monitor

项目提案与需求规格说明（评估组成 A）

项目	内容
项目编号 / 名称	8.1　振动状态监测器（Vibration Condition Monitor）
主题领域	主题 8：智能设施与预测性维护
指示性范围	在安全的演示用电机/风扇上测量振动，并识别运行状况的变化
技术路线	ESP32-WROOM-32 单板 + MPU6050（加速度 + 板载温度）+ DS18B20 + Node-RED 仪表板
本文件对应关口	第 1 周 概念评审 → 第 2 周 需求关口 → 第 3 周 设计关口
评估组成	A. 项目提案与需求（10%）——本文件为主要提交物
配套文件	8.1_振动状态监测器_实施方案.docx（施工与调试手册） 8.1_受控文档台账.xlsx（需求、物料、风险、责任矩阵与计划）
团队与角色	P1 项目/客户协调员　P2 硬件与集成　P3 软件与数据　P4 测试/验证与文档 （姓名与学号：_____）
版本 / 日期	V3.0　2026-10-16

执行摘要

本文件针对智慧校园生活实验室项目 8.1“振动状态监测器”提出完整的问题定义、需求规格与概念设计。校园内大量小型旋转设备（空调机组风机、通风风机、循环水泵）长期连续运行，其轴承磨损、叶轮积尘、转子不平衡、底座松动等劣化过程会先表现为振动与温度的缓慢漂移，而现有维护方式以定期巡检和事后报修为主，既看不到趋势，也无法在故障前给出预警。

我们提出的方案是一台面向该类设备的低成本、开放式状态监测节点：以振动加速度与两路温度共三路数字传感输入为基础，在边缘侧完成 1024 点 FFT、速度有效值与基频带特征提取，通过开机基线自学习与多指标偏离度判据，输出“正常 / 注意 / 报警”三级状态与可执行的维护建议；经 MQTT 上报至笔记本上的 Node-RED 仪表板，实现实时监视、历史趋势与报警闭环。系统全程工作于 5 V USB 安全低压演示台架，不接触市电，不采集任何个人数据，服务端复用现有笔记本，无额外硬件采购。

本文件共 4 幅插图、15 张表，给出 11 项功能性需求、9 项非功能性需求、13 条可测量的验收标准、12 周计划与关口对应关系、责任矩阵、物料与耗材预算（实际支出 ¥119.50，结余 ¥30.50）以及 13 项风险登记条目，并专门讨论了在 UL 与 LICHPU 两地复制部署的可行性与差异。具体的施工步骤、接线与代码要点见配套的《实施方案》。

一、问题定义与校园需求

1.1 问题陈述

校园设施团队目前只能依靠定期巡检和故障报修来维护空调风机、通风风机与循环水泵；我们要为这些设备装上一个能连续“听诊”的低成本节点，让它用振动和温度数据在故障发生前就指出设备正在变坏。

受益者是校园设施/物业维护团队。可衡量成果：在人工巡检之前发现设备状态变化，把维护动作从“坏了再修”前移到“按状态维护”，从而减少非计划停机与不必要的更换。

1.2 受益者与利益相关者

表 1　利益相关者与其核心诉求

角色	关注点	本项目如何回应
设施/物业维护工程师	哪些设备在变坏、先修哪个、要不要停机	三级状态 + 可执行维护建议 + 优先级排序
能源与可持续发展管理人员	劣化设备能耗升高、非计划更换产生额外碳排	振动与温度趋势可作为能效与寿命的代理指标（见第七章）
实验室/教学楼使用者	空调与通风设备可靠、噪声与舒适度稳定	提前发现不平衡与积尘，避免噪声上升与风量下降
模块教员（客户与技术评审）	需求可测量、工程深度足够、证据充分	本文件的需求与验收标准、第九章的测试与校准计划
IT / 网络运维	新增设备不增加网络与安全负担	标准 MQTT、受限带宽、无个人数据、可限域部署

1.3 候选部署地点

表 2　候选部署地点与选择理由

地点	设备	选择理由	状态
LICHPU 教学楼 AHU-3	空调机组离心风机（约 1 500 r/min）	有独立检修空间，可加装传感器，安全低压	首选试点
LICHPU 实验楼通风风机	轴流风机	连续运行、负载稳定，适合长期趋势验证	备选
UL 校园同类机组	等效风机 / 循环水泵	用于跨国复制验证，比较两地设备与环境差异	第二阶段
项目自建演示台架	5 V USB 小风扇	可控可复现：可加配重、可调松动、可遮挡风道；不接触市电	主要验证平台

1.4 成功衡量标准

表 3　项目成功衡量标准

维度	衡量标准	目标
技术	能否在人工巡检之前识别出人工制造的工况变化	3 类工况变化中至少正确识别 2 类
数据质量	连续运行与数据完整性	≥ 72 h 连续运行，数据丢失率 ≤ 1 %
可用性	维护人员能否看懂并据此行动	≥ 3 名非项目成员能在无人讲解下读懂状态卡与建议
成本	单节点成本	≤ ¥150（含耗材与备件）
可复制	能否在 UL 与 LICHPU 两地复制	给出双地采购、环境适配与部署路径（第八章）
负责任	隐私、安全与伦理	无摄像头、无个人数据；全程 5 V USB 供电、免焊接装配

二、现有解决方案与实践现状

为了说明本项目的设计空间，我们对商用状态监测产品、低成本无线振动传感器以及开源/教学方案进行了对标，重点比较传感能力、数据开放性、部署成本与是否具备边缘处理能力。

表 4　现有方案对标分析

方案类别	代表产品/做法	能力	不足（相对本项目需求）
便携式测振仪	Fluke 805 FC、SKF QuickCollect	点检精度高，内置 ISO 10816 判据，工业认可	人工点检、非连续；无趋势与历史；数据接口封闭；单价约 1 万元以上
工业无线振动变送器	Emerson AMS 9420、ifm VVB001、Banner QM30VT	振动+温度一体，防护等级高，支持长期在线监测	单价 2 000 ~ 8 000 元/测点；协议与网关封闭，需厂商平台；校园预算难以规模部署
开源/教学方案	ESP32 + MPU6050 +	成本极低（< ¥100），资料	多为单一传感器；缺少校准

	Grafana、TinyML 振动异常检测示例	多，适合快速原型	与不确定度说明；阈值靠经验设定；缺少验证证据
楼宇自控系统（BMS）	既有空调机组自带振动报警	与设备集成度高	通常仅有开关量报警，无频谱与趋势；不对外提供原始数据

对标结论与设计空间：商用方案准但贵、封闭，适合“诊断”不适合“密集布点”；开源方案便宜但工程深度不足，通常止步于“采集 + 画图”。本项目的设计空间因此明确为：以三路数字传感输入的融合判据、边缘特征提取与基线自学习、以及开放可互操作的数据模型，在单节点 ≤ ¥150 的成本下，提供接近工业方案的“状态变化识别”能力与完整的证据链。

三、需求与验收标准

3.1 功能性需求

表 5　功能性需求（优先级：M 必须 / S 应该 / C 可以）

编号	需求描述	优先级	验证方法
FR-01	采集振动（I²C，1 kSPS，帧长 1024 点）与两路温度，共三路数据	M	数据记录与仪表板检查
FR-02	计算时域特征：RMS、峰值、速度有效值（10 ~ 250 Hz 积分）	M	注入已知信号比对
FR-03	完成 1024 点 FFT，给出主频与基频带（15 ~ 35 Hz）内峰值	M	音箱振膜 + 100 Hz 正弦验证
FR-04	支持开机基线自学习，并给出相对基线的偏离度	M	与离线计算比对
FR-05	输出“正常 / 注意 / 报警”三级状态与维护建议	M	人工制造工况变化验证
FR-06	通过 MQTT 上报特征值，周期 ≤ 10 s，事件即时上报	M	抓包与端到端计时
FR-07	断网时本地缓存，网络恢复后补传，不丢数据	S	拔网线测试
FR-08	提供中英双语仪表板，含实时值、历史趋势与频谱	M	界面走查 + 用户测试
FR-09	提供本地指示（板载 LED + 有源蜂鸣器模块），无网络时仍可判读	S	断网走查
FR-10	记录报警事件（含触发指标与时间戳）并可导出	S	导出并核对
FR-11	支持按键重新学习基线与静音	C	现场操作验证

3.2 非功能性需求

表 6　非功能性需求

编号	类别	需求描述
NFR-01	安全	全部电路 ≤ 5 V 直流（USB 供电），不接触市电；转动部件加防护罩
NFR-02	隐私	不使用摄像头或麦克风，不采集任何可识别个人的数据
NFR-03	可靠性	连续运行 ≥ 72 h 无重启；看门狗、掉电恢复、断网自愈
NFR-04	可维护性	传感器可现场更换且免重新编译；基线可一键重学
NFR-05	成本	单节点 ≤ ¥150（含耗材与备件）
NFR-06	可访问性	仪表板中英双语；状态用文字 + 图标 + 颜色三重编码；字号可调
NFR-07	互操作性	数据模型带版本号并有文档，可被第三方平台订阅复用
NFR-08	装配	全程无需焊接，仅使用杜邦线与免焊端子
NFR-09	环境	外壳防护 ≥ IP54，工作温度 0 ~ 50 ℃

3.3 验收标准

验收标准均可测量、可复现，并与评估组成 D（测试、验证与数据分析，占 20%）直接对应。

表 7　验收标准与验证方法

编号	验收判据	目标值	验证方法
AC-01	振动采样率准确度	误差 ≤ 0.5 %	连续采集 1 s 统计实际点数
AC-02	频谱频率准确度	误差 ≤ 1 % 或 ≤ Δf	音箱振膜 + 100 Hz 正弦
AC-03	幅值准确度（比对）	偏差 ≤ 10 %	与手持测振仪同点同时比对
AC-04	温度测量准确度	± 0.5 ℃	冰水浴与温水比对
AC-05	工况变化识别	3 类中至少 2 类在 60 s 内检出并分级正确	不平衡 / 松动 / 负载变化对照实验
AC-06	误报控制	正常工况 2 h 内假阳性 ≤ 1 次	正常工况长时运行
AC-07	报警端到端延迟	≤ 5 s	注入越限信号并计时
AC-08	连续运行能力	≥ 72 h 无重启，丢数率 ≤ 1 %	不间断运行并统计记录
AC-09	断网恢复	≤ 30 s 内自动重连并补传	拔插网线测试
AC-10	仪表板刷新与历史	刷新 ≤ 5 s；历史可查 ≥	走查 + 数据库查询

		4 周	
AC-11	单节点成本	≤¥150	按表 12 物料清单核算
AC-12	重复性	变异系数 ≤ 3 %	同一工况重复测量 10 次
AC-13	免焊接装配	全部连接为插拔或免焊端子	装配过程走查与记录

3.4 范围界定

- **本项目做：**面向小型旋转设备的连续状态监测与“变化识别”，包括两路传感采集、边缘特征提取、三级判别、报警与趋势可视化。
- **本项目不做：**不接触市电设备与配电柜；不采集音视频与个人数据；不给出轴承剩余寿命（RUL）的精确预测；不做电网侧电能质量分析；不在未经批准的生产设备上长期部署。

四、伦理、隐私与安全筛查

按手册第 13 章要求，在需求阶段完成筛查。结论：本项目采用保护隐私、无摄像头的物理量传感方案，全部工作在 5 V USB 安全低压演示台架上进行，

不需要教员就“市电、个人数据、摄像头/视觉、健康相关测量、无人机、危险环境”作出特别批准；若后续扩展到真实运行设备取电，则须重新提交批准申请。

表 8　伦理、隐私与安全风险筛查

关注项	是否存在	评估与控制措施	剩余风险
市电与电气安全	否	全系统 ≤ 5 V USB 适配器供电；不拆改配电柜；台架加防护罩	低
个人数据	否	不采集姓名、图像、位置或行为数据；仅设备振动与温度	无
摄像头/视觉	否	方案不含任何成像器件	无
健康相关测量	否	不涉及人体生理参数	无
设备损坏与误停机	是	仅监测不控制，不接入设备控制系统；报警仅为建议性质	低
数据安全	是	MQTT 使用独立账号与最小权限；数据库限域访问；保留期 ≤ 4 周	低
学术诚信	是	记录第三方库与 AI 工具使用；原始数据与处理脚本入库（Git）	低
第三方场地许可	是	试点部署前取得设施团队书面同意；先台架后现场	低

五、系统架构与概念设计

5.1 总体架构

系统按感知层、节点层、网络层、应用层四层组织，核心设计原则是“边缘先算出结论、网络只传结论与必要证据”。

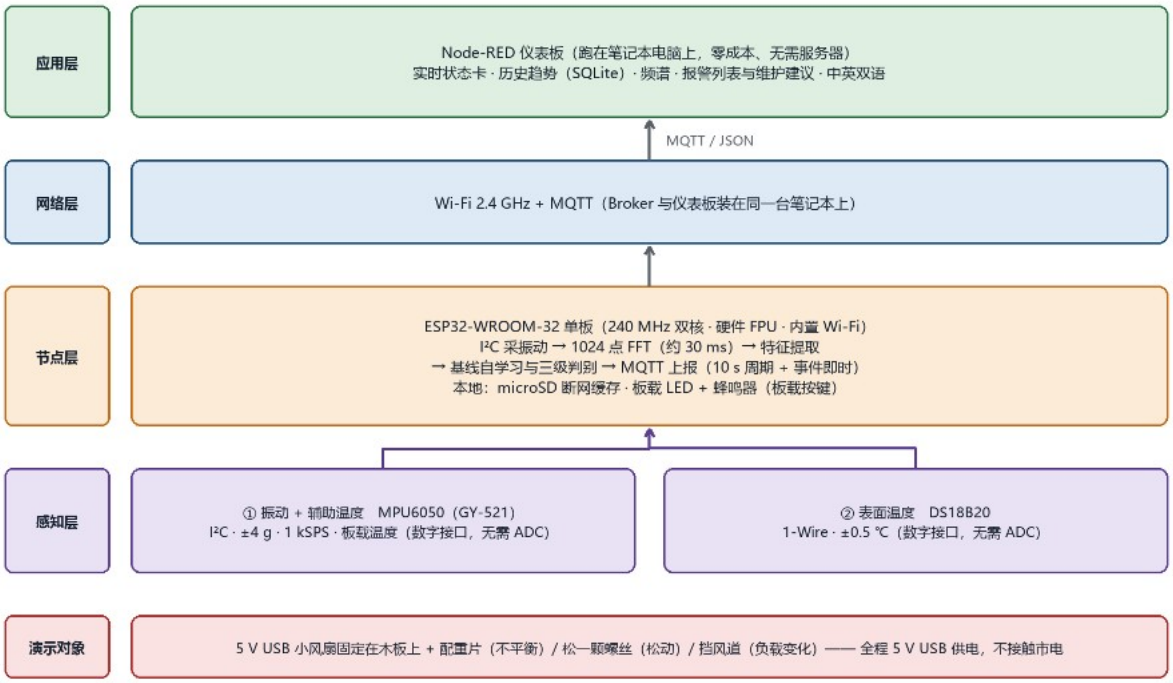


图 1　系统总体架构

5.2 传感与数据采集

手册要求“通常至少两个有意义的数据输入/传感器”。本方案采用两路数字接口传感，并使二者在判据上互补：振动反映机械劣化的即时证据，温度反映负载与润滑的慢变量。

- **① 振动 + 板载温度 — MPU6050 模块（I²C，±4 g，ODR 1 kSPS，板载温度）。**安装于风机外壳靠近轴承的位置，贴紧刚性安装，覆盖 10 ~ 260 Hz，足以覆盖 1 500 r/min 风机的 1× ~ 10× 转频范围与常见轴承特征频率。
- **② 温度 — DS18B20（1-Wire，−55 ~ +125 ℃，±0.5 ℃，12 bit）。**贴附于同一测点附近的外壳表面，用于捕捉润滑劣化、负载上升与散热变差引起的温升趋势。

为什么两路都要：风机积尘与转子不平衡会立刻抬升振动，而散热不良或轴承润滑劣化往往先表现为温度上升、振动后起。单一指标容易漏判：只看振动会漏掉热相关的早期劣化，只看温度则对结构性缺陷迟钝。两路联合判据是本方案工程深度的主要来源。

5.3 边缘处理与决策逻辑

固件在本地完成全部特征计算与判别，只上传结论与少量证据数据，满足手册“有意义的本地处理、过滤、融合、检测或决策逻辑——不仅仅是转发原始数值”的要求。主流程见图 2。

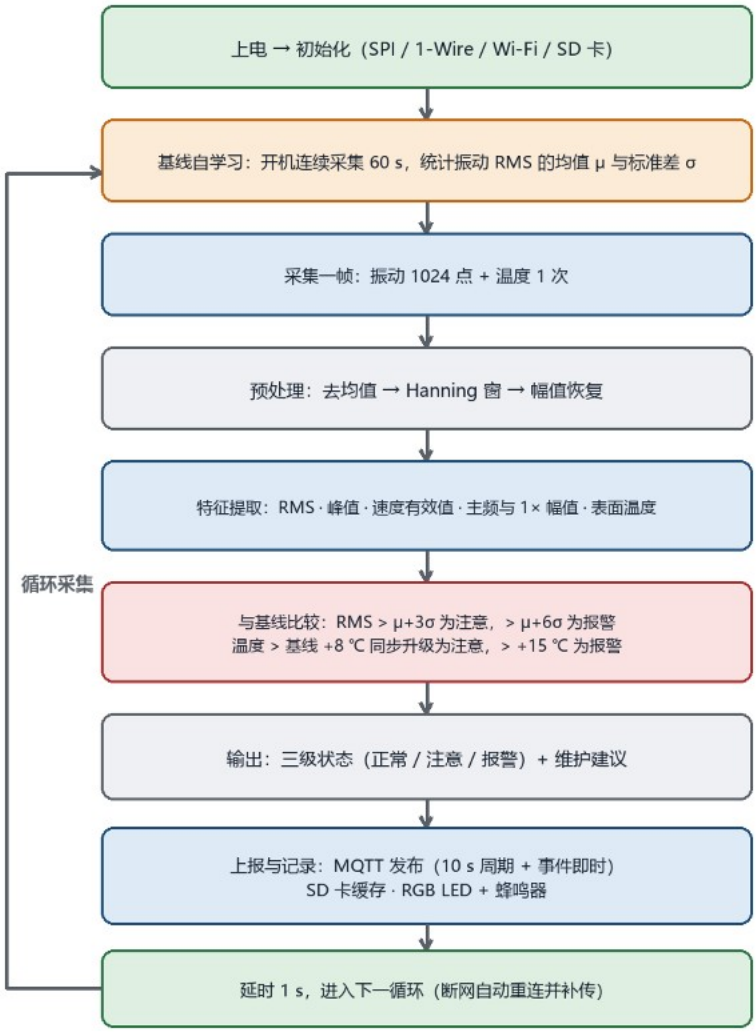


图 2　固件主流程（含基线自学习与三级判别）

基线自学习：开机后连续采集 60 s，统计正常工况下振动 RMS 的均值 μ 与标准差 σ，自动生成注意阈值 μ+3σ 与报警阈值 μ+6σ；温度采用相对基线的增量阈值。基线只在“连续 30 min 处于正常状态”时缓慢更新，避免把已经劣化的状态学成新的正常。

多指标偏离度与迟滞：对振动 RMS 与表面温度分别计算偏离度，任一越限即升级状态等级；报警需连续 3 帧确认，恢复需连续 5 帧，形成迟滞以抑制阈值附近的抖动。

基频带处理：本方案未配置转速传感器，因此不对单次测量的 1× 做精确跟踪，而是取 15～35 Hz（对应 900～2100 r/min）这一“基频带”内的最大谱峰及其频率作为指标。这样在转速小范围波动时结果仍然稳定，代价是无法做严格的阶次归一化——该局限在第九章中如实说明。

5.4 通信与数据模型

- 链路：ESP32 内置 Wi-Fi → MQTT Broker（与仪表板同机）→ SQLite 时序存储 → Node-RED 仪表板。
- 报文：JSON，带 schema 版本号；周期状态 10 s 一条，事件即时上报。
- 带宽：单节点平均 < 10 kbps，满足校园网络与多节点扩展。
- 互操作性：字段名、单位与取值范围在附录 B 中完整定义，第三方平台（含未来数字孪生）可直接订阅。

```
主题：smartcampus/vib/{node_id}/state    （周期，retained）
      smartcampus/vib/{node_id}/event    （事件，即时）
      smartcampus/vib/{node_id}/cmd      （下行：阈值下发 / 基线重学）
```

5.5 仪表板与用户界面

仪表板面向设施维护人员而非工程师，因此首屏必须回答三个问题：这台设备现在好不好、比过去差了多少、我该做什么。线框设计见图 3。

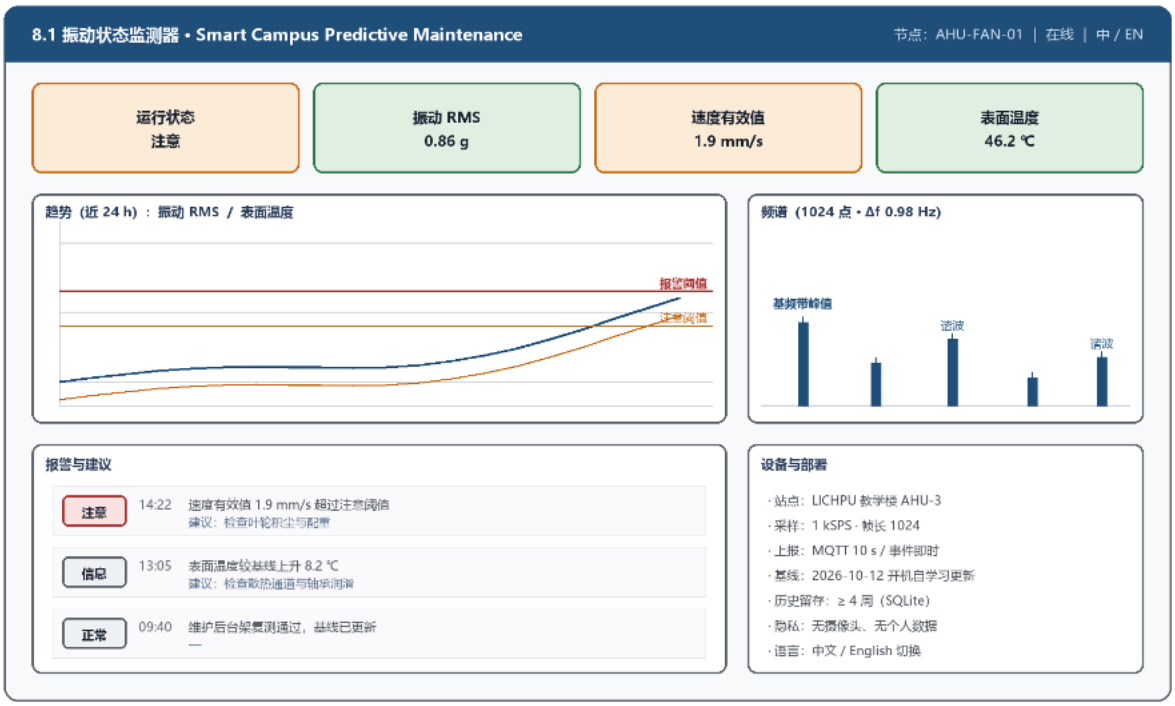


图 3　中英双语仪表板线框：状态卡 · 趋势 · 频谱 · 报警与建议

- 实时区：状态指示灯 + 振动 RMS、速度有效值、表面温度三张状态卡；
- 趋势区：近 24 h 曲线并叠加注意/报警阈值线；支持 7 天与 4 周视图；
- 频谱区：1024 点幅值谱，标注基频带；
- 报警与建议区：分级列表，每条报警附一条可执行的维护建议；

- 可访问性：中英双语切换、状态用“文字 + 图标 + 颜色”三重编码、字号可调。

5.6 演示台架与安全设计

- 台架：5 V USB 风扇固定在木板上，配重片制造不平衡、可调松动底座制造结构松动、纸板遮挡风道制造负载变化；全部由 5 V USB 适配器供电，转动部件加防护罩。
- 可复现性：每种工况变化都有明确的施加方式与量级记录（配重质量、螺栓圈数、遮挡比例），保证实验可重复。
- 安全：不接触市电；传感器与线缆固定牢靠，避免转动部件卷入。

5.7 关键技术选型

表 9　关键技术选型与理由

环节	选用	备选	选型理由
主控	ESP32-WROOM-32 单板	STM32F407、ESP32-S3	一块板同时完成采集、计算与联网，省掉模块间通信；240 MHz 双核 + FPU 足以完成 1024 点 FFT
振动 + 温度	MPU6050 模块（GY-521）	ICM-42688-P、ADXL355、IEPE 压电加速度计	一颗芯片同时给三轴加速度与板载温度，I²C 仅 4 线；省掉独立温度芯片与全部焊接工序
温度传感器	DS18B20	SHT31（I²C）、NTC + 分压	数字接口抗干扰、单线布线简单、精度满足趋势监测
服务端	Node-RED + SQLite（笔记本）	Mosquitto + InfluxDB + Grafana（三容器）	一个进程同时充当 Broker、历史库与仪表板，零硬件采购、开发量最小
仪表板	Node-RED dashboard	自研 Flask + Chart.js	拖拽式开发，双语与阈值线配置容易，实时与历史兼备

六、项目计划与资源

6.1 十二周计划与关口

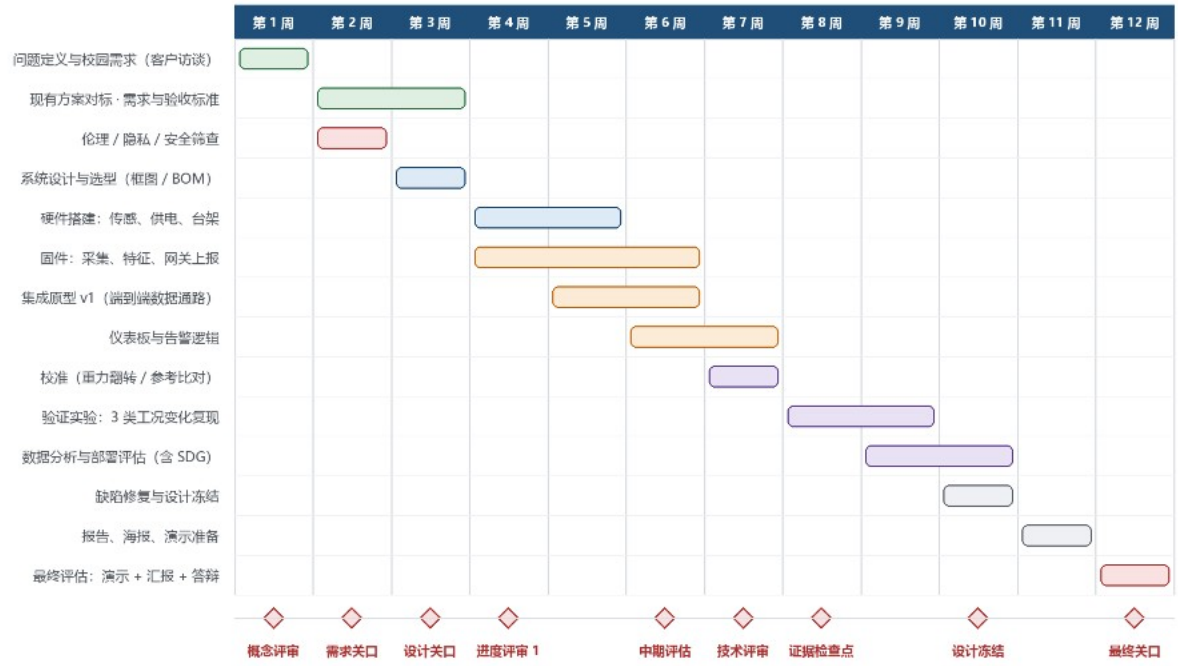


图 4　十二周计划、任务分布与正式关口

表 10　关口对应与所需证据

周次	关口	本项目的证据物
第 1 周	概念评审	本文件第一、二章：问题陈述、利益相关者、地点、成功标准、对标
第 2 周	需求关口	本文件第三章与第四章：需求、验收标准、伦理/隐私/安全筛查
第 3 周	设计关口	本文件第五章、表 12 物料清单、表 13 风险登记册
第 4 周	进度评审 1	振动与温度传感器的单元验证记录
第 5 周	—	频谱验证记录（100 Hz 正弦比对）
第 6 周	中期评估	可演示的端到端系统（采集 → 判别 → 上报 → 仪表板）
第 7 周	技术评审	校准报告与不确定度预算
第 8 周	证据检查点	三类工况变化的对照实验数据集
第 9 周	进度评审 2	数据分析报告、可持续性与复制性评估
第 10 周	设计冻结	缺陷关闭清单、72 h 连续运行记录
第 11 周	草案就绪	报告草稿、海报/幻灯片、仓库与文档完成
第 12 周	最终关口	原型演示、团队汇报、个人答辩、最

		终报告与工程日志

6.2 责任矩阵

表 11　责任矩阵（R 主责 / S 支持 / C 审核 / I 知会）

交付物	P1 项目/客户	P2 硬件/集成	P3 软件/数据	P4 测试/文档
问题定义与需求规格	R	S	S	C
系统设计与选型	C	R	S	S
硬件搭建与台架	I	R	S	S
固件与边缘算法	I	S	R	C
通信与仪表板	I	S	R	S
校准与测试计划	C	S	S	R
验证实验执行与数据分析	S	S	C	R
风险登记册与项目记录	R	S	S	C
报告、演示与个人日志	C	S	S	R

6.3 物料与耗材预算

下表列出主要器件与耗材分类；逐项清单（14 项规格、数量与单价）见配套的《实施方案》表 3～表 7 与受控文档台账。

表 12　物料与耗材预算（预算上限 ¥150）

项目	内容	金额 ¥
主要器件	ESP32 开发板 ×2（CH340C，已焊排针）、MPU-6050 三轴加速度模块、DS18B20 温度模块 + 防水探头、microSD 卡座与 32 GB Class10 A1 卡、有源蜂鸣器模块、5 V 9225 演示风扇	112.50
连接件	TYPE-C 数据线、USB 公头转杜邦线；杜邦线与面包板由学校提供	7.00
结构与电源	外壳、底板、固定与配重；电源使用手边现有 USB 充电器	0
实际支出合计	4 人分摊约 ¥30 / 人	119.50
预算上限	满足 NFR-05（≤ ¥150）	150
结余	余量 ¥30.50（约 20 %）	30.50
装配工序	全程免焊接：已焊排针模块 + 杜邦线直插 + 面包板电源轨	—
服务端	复用现有笔记本，零硬件采购	0

6.4 风险登记册

表 13　风险登记册（等级 = 概率 × 影响，1 低 / 2 中 / 3 高）

ID	风险描述	类别	等级	应对措施	责任人
R-01	传感器安装方式不当导致高频幅值失真	技术	4	模块贴紧外壳刚性安装，标定记录安装方式并做频响修正	P2
R-02	无标准振动台，幅值无法绝对溯源	资源	6	重力翻转静态标定 + 手持测振仪比对 + 报告不确定度	P4
R-03	Wi-Fi 覆盖不足或丢包	基础设施	4	本地 SD 先存后传；必要时用手机热点	P3
R-04	MPU6050 带宽仅 260 Hz，限制可诊断的故障类型	技术	9	确认目标故障频率均 < 130 Hz 并写入报告；预留升级到 ICM-42688-P 的路径	P3
R-05	台架转速过低，基频带内无可观测峰值	技术	4	选用 1200 r/min 以上风扇；必要时下移基频带并重新标定	P2
R-06	到货与预期不符（排针未焊、随附线缆为纯充电线）	采购	6	下单明确勾选“已焊排针”；到货当天验货，不合格立即换货；另备一根数据线	P2
R-07	采样节拍被 Wi-Fi 中断，频谱失真	技术	6	采样任务绑定 core 1 并设高优先级；采样用定时器而非 delay	P3
R-08	MQTT 报文超长导致静默发送失败	技术	6	首行设置 setBufferSize(1024)；增加发送返回值检查	P3
R-09	器件缺货或交期过长	采购	6	提前 2 周下单；ESP32 与 MPU6050 各备一件	P2
R-10	团队时间冲突（其他模块考核）	项目	6	周会 + WBS 分解到人；关键路径任务提前一周启动	P1
R-11	microSD 卡损坏导致历史丢失	技术	4	使用 Class10 卡；每日校验落盘；重要数据每周导出到仓库	P3
R-12	Node-RED 或笔记本不可用	基础设施	4	节点本地闭环运行；恢复后补传	P3

R-13	校准不确定度导致结论不可靠	验证	4	给出不确定度预算，结论附置信区间，避免过度断言	P4

七、可持续性与可持续发展目标（SDG）贡献

预测性维护的价值不止于少修一次设备：劣化的风机因不平衡与积尘而效率下降，在同样风量下需要更多电能；非计划更换则带来额外的材料与运输碳排。本项目通过延长设备寿命、减少非计划停机与避免不必要更换，贡献于以下目标。

表 14　SDG 贡献与可测量证据

SDG	本项目的贡献	可测量证据
SDG 7 可负担的清洁能源	减少劣化设备的多余电耗	同一风量下不同工况的功率 / 占空比代理指标对比
SDG 9 产业、创新与基础设施	以低成本方案提升基础设施维护水平	单节点成本与检出率（单位成本效益）
SDG 11 可持续城市与社区	提升校园建筑设备可靠性与舒适度	非计划停机次数、噪声与风量记录
SDG 12 负责任的消费与生产	按状态维护，减少不必要的部件更换	试验期内避免的更换次数与物料估算
SDG 13 气候行动	延长设备寿命，减少隐含碳排	寿命延长估算 × 部件碳因子（引用文献值）

八、UL–LICHPU 跨国复制与部署路径

手册要求讨论在 UL 与 LICHPU 两地复制的可能性，包括采购、服务可用性、语言与环境差异。本设计从器件、供电、环境、网络、设备与法规六个维度做了对照。

表 15　UL 与 LICHPU 复制差异与对策

维度	差异	对策
采购与成本	中国采购实际支出 ¥119.50；爱尔兰本地分销约 €55～€75	集中采购后随身携带（注意锂电池航空限制）；批量采购摊薄运费与关税
供电	爱尔兰 230 V / 中国 220 V，均为 50 Hz	本方案使用 USB 5 V 供电，只需符合当地认证的 USB 充电器（CE / CCC），节点侧接口不变
气候与环境	爱尔兰湿冷多雨易凝露；中国夏季高温高湿	IP54 外壳 + 透气防水阀；接线端子防潮；温度阈值用与环境温差而非绝对温度
网络	两地校园 Wi-Fi 均可用 2.4 GHz 信道 1～13	节点不硬编码信道；MQTT Broker 在两地各部署或使用云端
设备与基线	两地风机品牌、叶片数与转速不同	基线自学习使阈值自适应，无需按品牌重新标定；仅需一次现场基线采集
语言与可访问性	两地语言不同	仪表板中英双语；状态用文字 + 图标 + 颜色三重编码

法规与数据保护	爱尔兰适用 GDPR；中国适用 PIPL	不采集个人数据，仅聚合设备物理量，满足数据最小化；数据限域存储、保留期 ≤ 4 周

部署路线：第一阶段在 LICHPU 自建台架完成全部验证；第二阶段在一台真实空调风机上试运行 4 周，比较台架与现场的基线差异；第三阶段把同一节点与同一数据模型搬到 UL 的等效设备上，用同一套仪表板对比两地数据，验证“一次设计、两地部署”的可行性。

九、结论与下一步

本文件把选题 8.1“在安全的演示用电机/风扇上测量振动，并识别运行状况的变化”转化为一套可测量、可验证、可复制的工程需求：振动与两路温度共三路数字传感输入满足“至少两个有意义数据输入”的要求；边缘侧完成 FFT、速度有效值、基线自学习与三级判别，满足“有意义的本地处理而非转发原始数值”；MQTT + SQLite + 双语仪表板满足连通性与可视化要求；全部工作在 12 V 安全低压台架、不使用摄像头与个人数据，满足伦理、隐私与安全要求。

本方案在取舍上也保持了诚实：不配置转速传感器，因而无法做严格的阶次归一化，判据仅在接近额定转速时可靠；不做包络解调，对轴承早期点蚀灵敏度有限，主要识别不平衡、积尘、松动与负载变化四类——恰好覆盖校园风机最常见的故障。这两点在第九章的局限说明与答辩中都会如实陈述，并给出了相应的增量升级路径（见《实施方案》第十三章）。

下一步（对应第 2 ~ 4 周）：

- 在概念评审上确认问题陈述与受益者，取得设备与场地的书面许可；
- 完成需求关口签署，冻结 FR / NFR 与验收标准基线；
- 下单采购（优先处理长交期器件），开始台架搭建与传感器单元验证；
- 确认实验室能否借到手持测振仪——这是 AC-03 的前提条件；
- 同步搭建 Node-RED 最小链路，用模拟数据先把仪表板跑通。

附录 A　需求追溯矩阵

需求	验收标准	测试阶段	关口证据
FR-01 两路传感采集	AC-01 / AC-04	单元 + 集成	第 4 周
FR-02 时域特征	AC-03 / AC-12	单元	第 5 周
FR-03 FFT 与基频带	AC-02	单元	第 5 周
FR-04 基线自学习与偏离度	AC-06	系统	第 6 周
FR-05 三级状态与建议	AC-05 / AC-06	系统 + 验证实验	第 8 周
FR-06 MQTT 上报与延迟	AC-07	集成	第 6 周
FR-07 断网缓存与补传	AC-09	系统	第 10 周
FR-08 双语仪表板	AC-10	用户评估	第 6 周
FR-09 本地指示	AC-09	系统	第 10 周
FR-10 事件记录与导出	AC-10	系统	第 9 周
FR-11 按键交互	—	现场操作	第 10 周
NFR-01 电气安全	—	走查	第 3 周
NFR-03 可靠性	AC-08	系统	第 10 周
NFR-05 成本	AC-11	核算	第 3 周
NFR-06 可访问性	—	用户评估	第 6 周

附录 B　MQTT 主题与 JSON 数据模型

数据模型带版本号，字段名、单位与取值范围如下；第三方平台可直接订阅复用。

```
{
  "schema": "vib.node.v1",
  "node_id": "AHU-FAN-01",
  "site": "LICHPU/CB-AHU3",
  "ts": "2026-10-13T14:22:03Z",
  "fw": "1.0.0",
  "state": "attention",          // normal | attention | alarm
  "score": 2.7,                  // 相对基线的偏离度
  "vib": {
    "rms_g": 0.86,               // 振动加速度有效值 [g]
    "peak_g": 3.10,
    "v_rms_mmps": 1.90,          // 速度有效值 [mm/s]，10-250 Hz
    "band_peak_hz": 24.6,        // 基频带 15-35 Hz 内峰值频率
    "band_peak_g": 0.42          // 该峰值幅值
  },
  "temp": { "surface_c": 46.2, "delta_c": 6.4 },
  "baseline": { "rms_g": 0.52, "sigma_g": 0.041, "temp_c": 39.8,
                "updated": "2026-10-12T09:10:00Z" },
  "quality": { "sensor_ok": true, "samples": 1024, "fs_hz": 1000 },
  "advice": "inspect_impeller_balance"
}
```

附录 C　个人工程日志模板

字段	填写要求
日期 / 时长	本次投入的时间
本周目标	与 WBS 对应的任务编号
完成的工作	具体动作与产出（附提交哈希或文件路径）
产生的证据	数据、截图、测试记录、评审反馈编号
遇到的阻塞	问题描述与升级路径
工程决策	做了什么决定、依据是什么、放弃了什么备选方案
反思	如果重做会怎样改进
下周计划	任务与截止日

附录 D　待模块负责人确认的字段

项目	待填写内容
模块代码 / 名称	_____
学年 / 学期	_____
项目起止日期	_____
提案 / 中期 / 最终报告截止日期	_____
演示与答辩日期	_____
提交平台	_____
经批准的实验室与硬件安排	_____
是否批准使用真实运行设备	☐ 仅限台架　☐ 允许低风险现场试点
实验室是否提供手持测振仪	☐ 提供　☐ 不提供（需调整 AC-03 口径）